比例尺

七年级数学学习单

2026 年 11 月

关键词 比例尺；单位换算

这一节要会的两件事

第一，把图上距离换成实地距离。第二，把实地距离换成图上距离。两件事都先统一单位，再乘或除。比例尺 1:50000 的意思是：图上 1 厘米对应实地 50000 厘米。

先看完一个例子

比例尺 1:50000，图上距离 3.6 厘米，求实地距离。

$$3.6 \times 50000 = 180000$$

180000 的单位仍是厘米。100 厘米为 1 米，所以实地 1800 米，也就是 1.8 千米。先乘比例尺的后项，再换单位。不要先把 3.6 厘米改成米再去乘 50000。

练习

1. 比例尺 1:20000，图上 4.5 厘米。实地是多少千米？
2. 比例尺 1:100000，实地 2.4 千米。图上是多少厘米？
3. 图上 5 厘米代表实地 2 千米。比例尺是多少？

每题写出单位换算。只写最后的数字不算完成。

容易错的一步

千米和厘米之间差五个零：1 千米 = 1000 米 = 100000 厘米。第二题如果把 2.4 千米当成 2.4 厘米去除，会得到一个小得离谱的数。先写成 240000 厘米，再除以 100000。

关系	数值
1 米	100 厘米
1 千米	100000 厘米
1:50000 的 1 厘米	实地 500 米

表 1　这三题用到的换算。

参考答案

1. 4.5 × 20000 = 90000 厘米 = 900 米 = 0.9 千米。
2. 2.4 千米 = 240000 厘米。240000 ÷ 100000 = 2.4 厘米。
3. 2 千米 = 200000 厘米。图上 5 厘米对应 200000 厘米，比是 5:200000，化成 1:40000。